2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\left\{x \mid \dfrac{x}{(x-1)^3} \geq 0\right\}$，$N=\{y \mid y=3x^2+1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $M \cap N$ 等于（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid x>1\}$
D. $\{x \mid x \geq 1$ thick 或thick $x<0\}$

【答案】C

【解析】
由分子、分母的零点及定义域得，$M=(-\infty, 0] \cup (1,+\infty)$. 又因为 $y=3x^2+1 \geqslant 1$，所以 $N=[1,+\infty)$. 因此 $M \cap N=(1,+\infty)$，选 C.

2. 已知复数 z 满足 $(\sqrt{3}+3\mathrm{i})z=3\mathrm{i}$，则 z 等于（ ）

A. $\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
B. $\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
C. $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
D. $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$

【答案】D

【解析】
将等式两边同除以 $\sqrt{3}+3\mathrm{i}$，并乘以共轭复数，得

$$z=\frac{3\mathrm{i}}{\sqrt{3}+3\mathrm{i}}=\frac{3\mathrm{i}(\sqrt{3}-3\mathrm{i})}{(\sqrt{3})^2+3^2}=\frac{9+3\sqrt{3}\mathrm{i}}{12}=\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}.$$ 故选 D.

3. 若 $a>0$，$b>0$，则不等式 $-b<\dfrac{1}{x}<a$ 等价于（ ）

A. $-\frac{1}{b}<x<0$ thick 或thick $0<x<\frac{1}{a}$
B. $-\frac{b}{a}<x<\frac{1}{b}$
C. $x<-\frac{1}{a}$ 或 $x>\frac{1}{b}$
D. $x<-\frac{a}{b}$ 或 $x>\frac{1}{a}$

【答案】D

【解析】
由于 $x \neq 0$，分两种情况讨论. 当 $x>0$ 时，$\frac{1}{x}>0>-b$，且 $\frac{1}{x}<a$ 等价于 $x>\frac{1}{a}$. 当 $x<0$ 时，$\frac{1}{x}<a$ 自动成立，而 $-b<\frac{1}{x}$ 乘以负数 x 后等价于 $x<-\frac{1}{b}$. 所以原不等式等价于 $x<-\frac{1}{b}$ 或 $x>\frac{1}{a}$，选 D.

4. 设 O 为坐标原点，F 为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，A 为抛物线上的一点，若 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AF}=-4$，则点 A 的坐标为（ ）

A. $(2,\pm 2\sqrt{2})$
B. $(1,\pm 2)$
C. $(1,2)$
D. $(2,2\sqrt{2})$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设 $A(x,y)$，则 $y^2=4x$，且
$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AF}=(x,y)\cdot(1-x,-y)=x-x^2-y^2=-x^2-3x.$
由题设 $-x^2-3x=-4$，即 $(x-1)(x+4)=0$. 抛物线上 $x\geqslant 0$，故 $x=1$，从而 $y=\pm 2$. 所以 $A=(1,\pm 2)$，选 B.

5. 对于 $\mathbb{R}$ 上可导的任意函数 $f(x)$，若满足 $(x-1)f'(x)\geq 0$，则必有（ ）

A. $f(0)+f(2)<2f(1)$
B. $f(0)+f(2)\leq 2f(1)$
C. $f(0)+f(2)\geq 2f(1)$
D. $f(0)+f(2)>2f(1)$

【答案】**C**

【解析】
当 $x<1$ 时，题设给出 $f'(x)\leqslant 0$，所以 f 在 $(-\infty,1]$ 上单调不增；当 $x>1$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，所以 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调不减. 于是 $f(0)\geq f(1)$，$f(2)\geq f(1)$，从而 $f(0)+f(2)\geqslant 2f(1)$，选 C.

6. 若不等式 $x^2+ax+1\geq 0$ 对一切 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$ 成立，则 a 的最小值为（ ）

A. 0
B. -2
C. $-\frac{5}{2}$
D. -3

【答案】**C**

【解析】
对任意 $x\in(0,\frac{1}{2}]$，不等式等价于 $a\geq -x-\frac{1}{x}$. 函数 $-x-\frac{1}{x}$ 在 $(0,\frac{1}{2}]$ 上的导数为 $-1+\frac{1}{x^2}>0$，故其最大值在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得，等于 $-\frac{1}{2}-2=-\frac{5}{2}$. 因此 a 的最小值为 $-\frac{5}{2}$，选 C.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $\overrightarrow{OB}=a_1\overrightarrow{OA}+a_{200}\overrightarrow{OC}$，且 A，B，C 三点共线（该直线不过点 O），则 S_{200} 等于（ ）

A. 100
B. 101
C. 200
D. 201

【答案】**A**

【解析】
因为 A，B，C 共线且该直线不过原点，所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 不共线. 点 B 在直线 AC 上，故其位置向量表示中两个系数之和必须为 1，由题设得到 $a_1+a_{200}=1$. 等差数列的前 200 项和为首项与末项平均值乘以项数，即 $S_{200}=100(a_1+a_{200})=100$，选 A.

8. 在 $(x-\sqrt{2})^{2006}$ 的二项展开式中，含 x 的奇次幂的项之和为 S，当 $x=\sqrt{2}$ 时，S 等于（ ）

A. 2^{3008}
B. -2^{3008}
C. 2^{3009}
D. -2^{3009}

【答案】**B**

【解析】

设 $P(x)=(x-\sqrt{2})^{2006}$，将展开式按 x 的幂次分为奇次幂部分 $S(x)$ 与偶次幂部分．则 $S(x)=\dfrac{P(x)-P(-x)}{2}$．代入 $x=\sqrt{2}$，有 $P(\sqrt{2})=0$，且 $P(-\sqrt{2})=(-2\sqrt{2})^{2006}=2^{3009}$．因此 $S=\dfrac{0-2^{3009}}{2}=-2^{3008}$，选 B.

9. P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右支上一点，M，N 分别是圆 $(x+5)^2+y^2=4$ 和 $(x-5)^2+y^2=1$ 上的点，则 $|PM|-|PN|$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**D**

【解析】

双曲线的焦点为 $(-5,0)$、$(5,0)$，且右支上任意点 P 满足 $|P(-5,0)|-|P(5,0)|=2a=6$．由三角不等式，M 在半径为 2 的圆上时 $|PM|\le|P(-5,0)|+2$，N 在半径为 1 的圆上时 $|PN|\ge|P(5,0)|-1$．因此 $|PM|-|PN|\le|P(-5,0)|-|P(5,0)|+3=9$．由双曲线方程且 P 在右支上，设 $P=(x,y)$，则 $x\geqslant 3$，并且 $|P(5,0)|^2=(x-5)^2+y^2=\dfrac{(5x-9)^2}{9}$，故 $|P(5,0)|\geqslant 2>1$．在从 P 经过左焦点的射线上取距左焦点为 2 的点 M，在右焦点与 P 的线段上取距右焦点为 1 的点 N，即可同时取到上述两个等号，故最大值为 9，选 D.

10. 将 7 个人（含甲，乙）分成三个组，一组 3 人，另两组各 2 人，不同的分组数为 a，甲，乙分在同一组的概率为 p，则 a，p 的值分别为（ ）

A. $a=105,p=\dfrac{5}{21}$
B. $a=105$，$p=\dfrac{214}{21}$
C. $a=210$，$p=\dfrac{251}{21}$
D. $a=210$，$p=\dfrac{241}{21}$

【答案】**A**

【解析】

先计数．先选出三人组，再将剩下四人分成两个无序二人组，故 $a=C_7^3\cdot 3=105$.

甲、乙同在三人组时，第三人有 5 种选法，剩余四人有 3 种配对法，共 15 种；甲、乙同在二人组时，三人组从其余五人中选出，共 $C_5^3=10$ 种．因此有利分组数为 25，$p=\dfrac{25}{105}=\dfrac{5}{21}$．故选 A.

11. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，截面 AEF 经过四面体的内切球（与四个面都相切的球）球心 O，且与 BC，DC 分别截于 E，F. 如果截面将四面体分为体积相等的两部分，设四棱锥 $A-BEFD$ 与三棱锥 $A-EFC$ 的表面积分别为 S_1 和 S_2，则必有（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangxi_science/q11_fig1.png

A. $S_1<S_2$
B. $S_1>S_2$
C. $S_1=S_2$
D. S_1 和 S_2 的大小不能确定

【答案】**C**

【解析】
记截面三角形 AEF 的面积为 T，内切球半径为 r. 以球心 O 为顶点，把四棱锥 $A-BEFD$ 分解为它与各个原四面体面片组成的棱锥. 每个原面片所在平面到 O 的距离均为 r，而公共截面 AEF 所在平面经过 O，距离为 0，所以
$V_1=\frac{r}{3}(S_1-T)$. 同理，$V_2=\frac{r}{3}(S_2-T)$. 题设 $V_1=V_2$，故 $S_1-T=S_2-T$，即 $S_1=S_2$，选 C.

12. 某地一年内的气温 $Q(t)$（单位：℃）与时间 t（月份）之间的关系如图所示，已知该年的平均气温为 10℃. 令 $C(t)$ 表示时间段 $[0,t]$ 的平均气温，$C(t)$ 与 t 之间的函数关系用下列图象表示，则正确的是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangxi_science/q12_qgraph.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2006/jiangxi_science/q12_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2006/jiangxi_science/q12_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2006/jiangxi_science/q12_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2006/jiangxi_science/q12_optD.png

【答案】**A**

【解析】
对 $t>0$，有 $C(t)=\frac{1}{t}\int_0^t Q(u)\,\mathrm{d}u$，从而
$C'(t)=\frac{Q(t)-C(t)}{t}$. 因此 $Q(t)>C(t)$ 时 $C(t)$ 上升，$Q(t)<C(t)$ 时 $C(t)$ 下降. 由题图可见，初段 $Q(t)<C(t)$，中段 $Q(t)>C(t)$，末段又有 $Q(t)<C(t)$，所以 $C(t)$ 先下降、后上升、再下降；又已知 $C(12)=10$. 综上，故选 A.

填空题

13. 数列 $\left\{\frac{1}{4n^2-1}\right\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
将通项作部分分式分解，得
$\frac{1}{4k^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)$. 所以
$S_n=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{2}$.

14. 设 $f(x)=\log_3(x+6)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $[f^{-1}(m)+6]\cdot[f^{-1}(n)+6]=27$，则 $f(m+n)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由 $y=\log_3(x+6)$ 得 $x=3^y-6$，所以 $f^{-1}(x)=3^x-6$. 题设条件化为 $3^m\cdot3^n=27=3^3$，故 $m+n=3$. 于是 $f(m+n)=\log_3(3+6)=2$.

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面为直角三角形，$\angle ACB=90°$，$AC=6$，$BC=CC_1=\sqrt{2}$，P 是 BC_1 上一动点，则 $CP+PA_1$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangxi_science/q15_fig1.png

【答案】$5\sqrt{2}$

【解析】

沿公共边 BC_1 将三角形 CBC_1 展开到平面 A_1BC_1 的另一侧，设展开后的点 C 为 C'. 对任意 $P\in BC_1$，展开保持长度，故 $CP+PA_1=C'P+PA_1\geq C'A_1$，等号当且仅当 P 为直线段 $C'A_1$ 与 BC_1 的交点.

因为 $BC=CC_1=\sqrt{2}$ 且 $\angle BCC_1=90°$，所以 $BC_1=2$. 在平面 A_1BC_1 中，$A_1C_1=AC=6$，$A_1B^2=AB^2+AA_1^2=(6^2+2)+2=40$. 取平面坐标 $B=(0,0)$，$C_1=(2,0)$，则由 $A_1B=2\sqrt{10}$、$A_1C_1=6$ 得 $A_1=(2,6)$；又展开后的 $C'=(1,-1)$. 因此 $C'A_1=\sqrt{1^2+7^2}=5\sqrt{2}$. 线段 $C'A_1$ 与 BC_1 的交点坐标为 $(\frac{8}{7},0)$，确实在线段 BC_1 上，故等号可以取得，最小值为 $5\sqrt{2}$.

16. 已知圆 $M:(x+\cos\theta)^2+(y-\sin\theta)^2=1$，直线 $l:y=kx$，下面四个命题：

1. (1) 对任意实数 k 和 θ，直线 l 和圆 M 相切；
2. (2) 对任意实数 k 和 θ，直线 l 和圆 M 有公共点；
3. (3) 对任意实数 θ，必存在实数 k，使得直线 l 和圆 M 相切；
4. (4) 对任意实数 k，必存在实数 θ，使得直线 l 和圆 M 相切.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}（写出所有真命题的代号）.

【答案】**B，D**

【解析】

圆心为 $M(-\cos\theta,\sin\theta)$，且原点在圆上. 直线 $l:y=kx$ 也经过原点，所以它总与圆有公共点，第二个命题为真.

直线 l 与圆相切时，因公共点只能是原点，故必须是圆在原点处的切线. 圆心到原点的半径方向为 $(\cos\theta,-\sin\theta)$，所以切线方向可取 $(\sin\theta,\cos\theta)$. 对任意 k，取 $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$、$\cos\theta=\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$，则 $(\sin\theta,\cos\theta)$ 与直线 $y=kx$ 的方向向量 $(1,k)$ 同向，从而存在 θ 使 l 相切，第四个命题为真.

第一个命题不真，例如 $k=0$，$\theta=0$ 时，直线 $y=0$ 是圆的直径所在直线而非切线. 第三个命题不真，因为 $\theta=0$ 时圆在原点处的切线为竖直直线 $x=0$，不能写成 $y=kx$（其中 k 为实数）. 所以真命题的代号为 B，D.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-\frac{2}{3}$ 与 $x=1$ 时都取得极值.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某商场举行抽奖促销互动，抽奖规则是：从装有 9 个白球，1 个红球的箱子中每次随机地摸出一个球，记下颜色后放回. 摸出一个红球可获得奖金 10 元；摸出两个红球可获得奖金 50 元. 现有甲，乙两位顾客，规定：甲摸一次，乙摸两次. 令 ξ 表示甲，乙两人摸球后获得的奖金总额. 求：

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形，M，N 分别是边 AB，AC 上的点，线段 MN 经过 $\triangle ABC$ 的中心 G. 设 $\angle MGA=\alpha$（$\frac{\pi}{3}\leq\alpha\leq\frac{2\pi}{3}$）.

1. (1)

[max width=0.25linewidth]img/2006/jiangxi_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，侧面 ABD，ACD 是全等的直角三角形，AD 是公共的斜边，且 $AD=\sqrt{3}$，$BD=CD=1$，另一个侧面 ABC 是正三角形.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangxi_science/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 如图，椭圆 $Q:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 $F(c,0)$，过点 F 的一动直线 m 绕点 F 转动，并且交椭圆于 A，B 两点，P 为线段 AB 的中点.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2006/jiangxi_science/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=\frac{3}{2}$，且 $a_n=\frac{3na_{n-1}}{2a_{n-1}+n-1}$（$n\geq 2$，$n\in\mathbf{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)